



Anexo metodológico

IPOEMP IV - 2025

Gerencia Centro Nacional de Despacho
Dirección Planeación de la Operación
Diciembre de 2025

Contenido

1	Introducción	2
2	Consideraciones modelo eléctrico del SIN colombiano	3
3	Análisis de seguridad eléctrica	3
3.1	Escenarios seguros de operación de la red	3
3.2	Equivalencia de pesos de unidades de generación	3
3.3	Requerimiento mínimo de unidades para soporte de tensión	4
3.4	Tensiones objetivo en las barras del SIN	4
3.5	Recuperación lenta inducida de tensión ante falla -FIDVR-	5
3.6	Huecos de tensión.....	6
3.6.1	Propagación de los huecos de tensión	7
3.6.2	Metodología de priorización de subestaciones	7
3.6.3	Metodología para encontrar el tiempo crítico de despeje de falla por confiabilidad	7
3.7	Cálculo de las corrientes de cortocircuito	9
3.8	Fortaleza de red	9
3.8.1	Métricas Short Circuit Ratio -SCR-	9
3.9	Priorización de corriente reactiva durante fallas - Factor K	13
3.10	Participación de las FERN C en la operación del SIN	15
3.10.1	Participación de las FERN C en el soporte de tensión.	15
3.10.2	Participación de las FERN C en el control de restricciones	16
3.11	Dispositivos FACTS SSSC	16
3.12	Static Var Compensator - SVC de Chinú	18

1 Introducción

Este documento presenta la metodología y el soporte técnico utilizados en el desarrollo de los estudios de seguridad eléctrica para el Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico de Mediano Plazo (IPOEMP), los cuales se elaboran conforme a los criterios regulatorios vigentes. Este

documento incluye, además, los supuestos y consideraciones del modelo eléctrico del Sistema Interconectado Nacional (SIN) implementado en PowerFactory.

2 Consideraciones modelo eléctrico del SIN colombiano

A continuación, los aspectos más relevantes en la parametrización y definición del modelo eléctrico colombiano empleado en DlgSILENT PowerFactory.

Modelos de generación y controles del SIN

Los modelos de generadores y sus respectivos controles empleados para la realización de este informe corresponden a los aprobados mediante Acuerdos CNO. Así mismo, para las unidades de generación despachadas centralmente en el SIN, las curvas de carga P-Q que se encuentran incorporadas en el modelo eléctrico son verificadas mediante pruebas de potencia reactiva aprobadas por Acuerdo CNO.

Modelo de carga

Los modelos de carga son una aproximación matemática de la relación existente entre la potencia activa y reactiva de la carga conectada a una barra, y la tensión y frecuencia en la barra. El comportamiento en el dominio del tiempo de las cargas estáticas se representa comúnmente mediante una función algebraica de la tensión y la frecuencia. De esta forma, se describen los modelos exponencial y polinomial o ZIP (Z, impedancia constante; I, corriente constante I y P, potencia constante).

Para evaluar la respuesta dinámica de la carga se emplea el modelo ZIP + IM (*“Complex Load”*), ya que desde los análisis posoperativos de eventos se ha encontrado que este permite una representación más cercana al comportamiento real de la carga y su impacto en las variables eléctricas del sistema; sin embargo, es de aclarar que este modelo no permite simular el fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión (FIDVR), dada la complejidad y dinámica del mismo.

3 Analisis de seguridad eléctrica

3.1 Escenarios seguros de operación de la red

Cuando se habla de escenarios seguros de operación para un área o subárea, el porcentaje indicado corresponde a la proporción de escenarios posibles que cumplen las condiciones de operación segura. Es decir, a mayor porcentaje, mayor es el número de escenarios de generación factible para el despacho económico, en los cuales la red opera sin restricciones ante contingencias N-1, o estas se encuentran adecuadamente cubiertas.

3.2 Equivalencia de pesos de unidades de generación

La equivalencia de peso para los recursos de generación se calcula mediante un análisis que cuantifica la efectividad de cada unidad en el soporte de tensión ante condiciones críticas. Este proceso considera:

- Aporte individual de potencia reactiva durante contingencias críticas y en condición de red completa.

- Ubicación topológica de la unidad en la red, evaluando la distancia eléctrica respecto a nodos críticos.
- Características técnicas (curva P–Q) y capacidad de respuesta transitoria.
- Sensibilidad dV/dQ , determinada mediante simulaciones iterativas que incrementan la potencia reactiva en pasos fijos (por ejemplo, +5 Mvar) para medir el impacto en la tensión de nodos críticos.

El procedimiento incluye:

- Identificación de contingencias críticas y nodos piloto, seleccionando aquellas que generan mayor caída inicial de tensión y recuperación más lenta.
- Determinación de nodos críticos, comparando tensión post-falla (<0.9 p.u.) con tensión prefalla y calculando ΔV para normalizar el impacto.
- Evaluación de capacidad de respuesta transitoria, midiendo el aporte reactivo efectivo (ΔQ) de cada unidad a los 500 ms posteriores a la falla.
- Cálculo iterativo de sensibilidad, aplicando incrementos de potencia reactiva y registrando la variación de tensión en nodos críticos.
- Normalización y asignación de pesos, estableciendo una unidad de referencia (peso = 1) y calculando la relación relativa para las demás.

Este análisis permite sustituir unidades críticas por otras equivalentes, optimizando la programación frente a restricciones técnicas y comerciales.

3.3 Requerimiento mínimo de unidades para soporte de tensión

Aunque las áreas operativas cuentan con soporte natural de reactivos y dispositivos FACTS (SVC, STATCOM), condensadores y transformadores, las características específicas de cada zona (topología y demanda) pueden exigir la programación adicional de unidades de generación. Estas unidades son esenciales para:

- Cumplir criterios regulatorios de tensión establecidos por la CREG 025/1995.
- Garantizar estabilidad ante contingencias críticas, donde la caída de tensión puede comprometer la operación segura.
- Asegurar respuesta dinámica en el control de potencia reactiva.

El requerimiento se determina considerando:

- Demanda del área y capacidad de importación.
- Equivalencia de peso asignada a cada unidad, según su efectividad en la recuperación de tensión.
- Validación mediante simulaciones en escenarios de demanda alta y media, ajustando el número de unidades hasta cumplir los criterios en todos los nodos críticos.

Este procedimiento busca el mejor balance entre el número de unidades en operación y la capacidad de intercambio, otorgando flexibilidad en la programación y asegurando condiciones seguras en el SIN.

3.4 Tensiones objetivo en las barras del SIN

El CND es responsable de mantener y controlar la tensión en los nodos del sistema de transmisión nacional a través de la coordinación operativa de los equipos del sistema para el control de potencia reactiva. La tensión objetivo en los nodos del STN acomete una operación segura y confiable,

manteniendo perfiles adecuados para la operación en las barras del SIN, además de atender con calidad las cargas del sistema y dar cumplimiento a los criterios regulatorios de la CREG 025 de 1995.

Los nodos piloto corresponden a un conjunto de barras que permiten realizar el control de tensión de un área eléctrica sin necesidad de monitorear todos los nodos del área; estos nodos se caracterizan por tener un mínimo acoplamiento entre sí y por ser eléctricamente fuertes, facilitando así una supervisión eficiente y representativa de la tensión en la red. Sus niveles de tensión son indicativos ya que permiten conocer la tendencia del perfil de tensión de un conjunto de nodos cercanos eléctricamente, lo que posibilita el manejo acotado de sistemas altamente complejos en cantidad y facilitan las actividades de supervisión y control.

La inyección de potencia reactiva en un nodo piloto se traduce en variación de tensión en nodos eléctricamente próximos, por lo que suelen considerarse nodos piloto aquellos en los que se conectan equipos para el control de potencia reactiva; otros nodos son determinados como piloto a partir de la agrupación por correlación histórica y la experiencia operativa.

Las recomendaciones eléctricas (límites de importación, requerimiento de unidades, etc.) parten del adecuado uso de los elementos discretos para el control de potencia reactiva (capacitores, reactores, cambiadores de tomas) para mantener un margen apropiado de esta en los equipos de respuesta dinámica (generadores, SVC, STATCOM) y garantizar rangos seguros de tensión tanto en red completa como ante contingencia sencilla N-1.

3.5 Recuperación lenta inducida de tensión ante falla -FIDVR-

El fenómeno (FIDVR por sus siglas en inglés), se refiere a un retraso en la recuperación de la tensión, luego de un evento transitorio del sistema que produzca una caída de tensión (falla, etc.). El efecto de baja tensión de forma prolongada provoca altos consumos de corriente y potencia reactiva, lo que puede causar desconexión de carga por actuación de protecciones, eventos en cascada e incluso llevar a inestabilidad de voltaje.

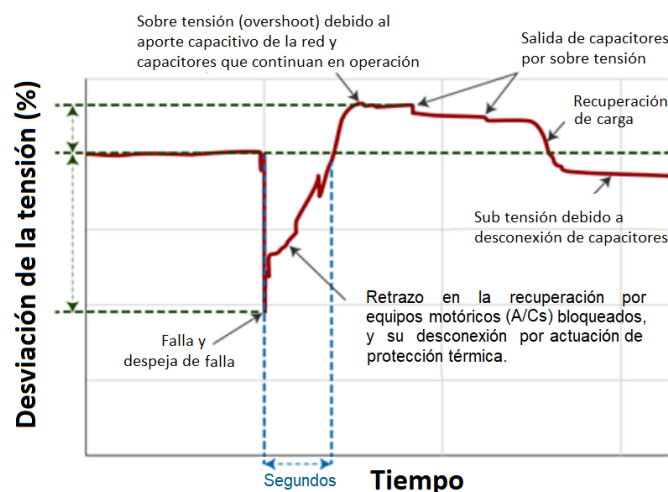


Figura 3-1 Ejemplo de fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión ante evento

El estado anterior es seguido en ocasiones por una condición de sobrevoltaje en nodos de la zona de influencia (Overshoot), causado por la salida de carga y la disminución de potencia reactiva demandada versus los elementos con aporte capacitivo que estaban en operación, condición que

puede causar disparo por sobretensión de equipos de compensación y luego de recuperación de parte de la carga, pasar a un posible evento de subtenensión

En un sistema eléctrico entre los principales impulsores del fenómeno (FIDVR), está el contar con alta concentración cargas motóricas impulsadas por motores de inducción monofásicos, ya que por la naturaleza de estas cargas, se caracterizan por tener un torque proporcional a la tensión en el estator, sí la tensión se reduce, el flujo y el torque lo hacen de igual manera, de esta forma un motor que opere a voltaje menor al nominal tendrá cierta dificultad para llevar la carga vinculada a él como si estuviera ante un efecto de “bloqueo”.

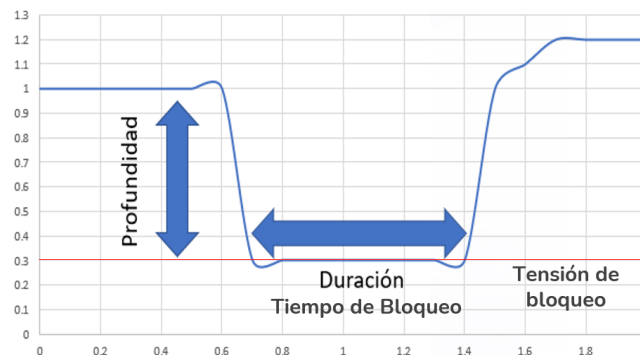


Figura 3-2 Representación de la evolución de la tensión ante un transitorio en el tiempo

El fenómeno FIDVR se presenta cuando ante una perturbación la profundidad del hueco de tensión es inferior a la tensión de bloqueo y por un tiempo superior al tiempo de bloqueo, en este punto las cargas del tipo antes descrito se “bloquean” y consumen cantidades extremadamente altas de corriente y potencia reactiva, y continuarán haciéndolo hasta que sus protecciones lo desconecten del sistema.

3.6 Huecos de tensión

Durante el transitorio asociado a una falla se presentan elevados valores de corriente en la red, lo que resulta en una brusca disminución del valor RMS de la tensión en nodos cercanos eléctricamente a la falla. Este descenso de tensión es definido según la IEEE 1159 de 2019 (*Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality*), como huecos de tensión y se presenta cuando la tensión alcanza entre el 10% y el 90% de una tensión de referencia (V_{ref}) y con una duración entre 0.5 ciclos y 1 minuto (momentáneo: 30 ciclos – 3 s, temporal: entre 3 s - 1m y de larga duración >1 min).

Los huecos de tensión se distinguen por su magnitud (ΔV) y su duración (Δt), que refleja el tiempo en el cual la tensión cae por debajo del 0.9 p.u. de la tensión nominal. Los impactos para el sistema debidos a un hueco de tensión varían según la ubicación (nodo donde ocurre la falla), las características individuales de ésta, la naturaleza del equipo afectado y el tipo de conexión a la red. Entre estos impactos se incluyen:

- Pérdida de sincronismo en motores sincrónicos.
- Inestabilidad en motores asincrónicos.
- Desconexión de cargas del sistema.
- Actuación de esquemas suplementarios -ESPS- y consecuente desconexión de carga.
- Causar ocurrencia de recuperación lenta inducida de tensión por falla -FIDVR-.

3.6.1 Propagación de los huecos de tensión

Las características de una falla, como su ubicación, duración y tipo, junto con la robustez de la red, influyen en la magnitud y duración del hueco de tensión. Por otro lado, la fortaleza del nodo en que se presenta el hueco de tensión y la fortaleza de los nodos eléctricamente cercanos determinarán la propagación en la disminución de tensión y los posibles impactos para el sistema.

Las acciones encaminadas a fortalecer la red permiten disminuir la sensibilidad dV/dQ durante fallas y mitigar la propagación de los huecos de tensión, además de la materialización de consecuencias operativas que impactan la seguridad y confiabilidad en la atención de la demanda.

3.6.2 Metodología de priorización de subestaciones

1. Se priorizan las subestaciones según la siguiente metodología:
 - a. Se seleccionan todas las S/E del STR y STN.
 - b. Se hace un cortocircuito en una SE de la lista seleccionada (se hace una por una).
– No se consideran contingencias.
 - c. Se captura la afectación en tensión de todas las otras SE del SIN (ΔU_{ij} cambio en la tensión i debido a una falla en j). Si la tensión postfalla es menor a 0.9 pu se considera que impacta el nodo y la bandera *FlagImpactaNodo_{ij}* vale 1, sino esta bandera vale 0.
 - d. Se captura la información de las subestaciones donde hay carga o IBR y se estima la afectación en MW.
 - e. Se calcula el siguiente indicador:

$$INDICADOR_{SEj} = \sum (\text{FlagImpactaNodo}_{ij}) \left(\frac{\Delta U_{ij}}{U_i} \right) (Carga_{MW_i} + IBR_{MW_i})$$

Donde j representa el nodo donde se hace la falla e i representa cada nodo del SIN.

2. El punto 1 se ejecuta en dos escenarios (Min y Med). Para cada subestación evaluada, se escoge el INDICADOR más alto entre los dos escenarios.
3. Se selecciona un subconjunto de todas las subestaciones analizadas basado en el siguiente criterio:
 - a. Se encuentra la SE con el $INDICADOR_{SEj}$ más alto (MAX_{IND}).
 - b. Se calcula el 50% del MAX_{IND} ($UMBR_{IND}$).
 - c. Las subestaciones para reportar serán aquellas que tengan: $INDICADOR_{SEj} \geq UMBR_{IND}$.
4. A las subestaciones seleccionadas se le calcula el tiempo crítico de despeje de falla en los dos escenarios analizados.

3.6.3 Metodología para encontrar el tiempo crítico de despeje de falla por confiabilidad

El tiempo crítico de despeje de falla por confiabilidad (CCTpC) es el tiempo máximo en que se puede despejar una falla para preservar la confiabilidad del sistema según los criterios de frecuencia, voltaje y estabilidad angular definidos a continuación.

Criterios para el cálculo del tiempo crítico de despeje de falla por confiabilidad

- Frecuencia:** Se mide la frecuencia en todas las barras del STN y STR del sistema. Si alguna de estas sale de las curvas mostradas en la Figura 3-3 se detiene la simulación dinámica y se marca que el criterio fue por frecuencia.
- Voltaje:** Se mide la tensión en todas las barras del STN y STR del sistema. Si alguna de estas sale los valores mostrados a continuación, se detiene la simulación dinámica y se marca que el criterio fue por voltaje.

Límite máximo (p.u)	1.15
Duración en límite máximo (s)	0.5
Límite mínimo (p.u)	0.8
Duración en límite mínimo (s)	0.5

- Ángulo:** Se revisa el sincronismo de las unidades que normalmente hacen AGC y que estén en línea en el escenario considerado. Si alguna de estas pierde sincronismo, se detiene la simulación dinámica y se marca que el criterio fue por pérdida de sincronismo. Las unidades que se monitorearon fueron: Betania, Guatapé, Guavio, Ituango, La Miel, Porce III, Quimbo, San Carlos y Sogamoso.

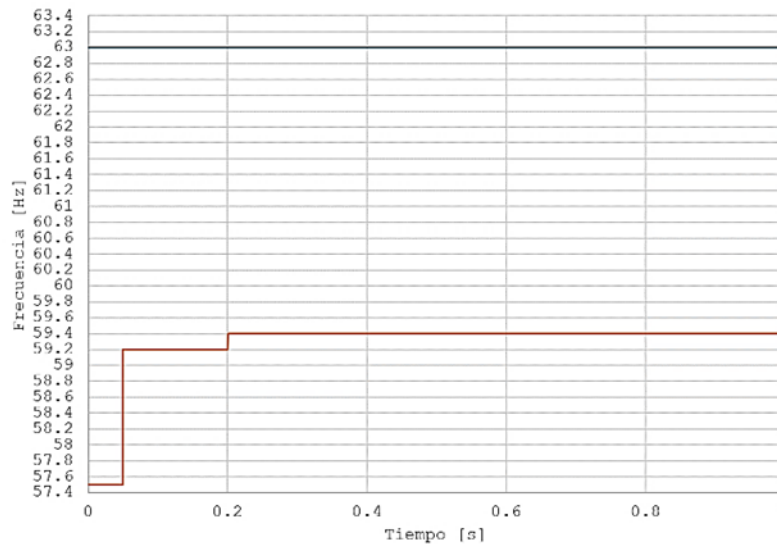


Figura 3-3 Gráfica de soportabilidad de frecuencia

Metodología

- Se hace un corto circuito trifásico franco en barra de la subestación de interés.
- Se despeja abriendo todos los interruptores de la subestación en un tiempo que se modifica hasta que ninguna variable eléctrica viole los criterios de confiabilidad definidos en 0
- Se hace una simulación dinámica por máximo 1 segundo.
- El tiempo crítico se calcula en los dos escenarios analizados (Med y Min) y se reportan los dos valores.

3.7 Cálculo de las corrientes de cortocircuito

En los informes de planeamiento operativo eléctrico se realiza el cálculo de las corrientes de cortocircuito mediante la metodología planteada en el estándar internacional IEC 60909 de 2016, con todo el parque de generación del sistema en línea buscando el escenario operativo que maximice dichas corrientes conforme al estándar indicado.

A continuación, se indican las consideraciones adicionales que son tenidas en cuenta para el cálculo:

- Evaluación realizada en condición de red completa.
- El aporte de corriente de las fuentes basadas en inversores de los proyectos previstos se asume de 1.2 veces la corriente nominal. En cuanto a los proyectos que ya entraron en operación comercial, o están próximos a hacerlo, se toma el valor reportado por los agentes.
- Las medidas operativas que se implementan con el fin de mitigar los niveles de cortocircuito como apertura de enlaces son devueltas con el fin de no enmascarar agotamientos de red.

3.8 Fortaleza de red

La fortaleza eléctrica de un nodo se define como la capacidad para mantener y controlar su magnitud de tensión dentro de valores permitidos y seguros, tanto en condiciones normales de operación como ante perturbaciones en la red. Esta fortaleza está directamente relacionada con el nivel de cortocircuito del nodo, y depende de factores como la topología de la red (grado de enmallamiento) y la cercanía eléctrica a recursos de generación síncrona en línea.

Los elementos de red basados en tecnología de inversores (como recursos FERN, enlaces HVDC, dispositivos FACTS, entre otros) requieren un cierto grado de fortaleza eléctrica en el nodo de conexión para garantizar una operación estable y segura. Una red débil es altamente sensible a variaciones de tensión en el nodo y más propensa a inestabilidad. Cuando se conectan IBR (Inverter-Based Resources) como los FERN en redes débiles, pueden presentarse problemas dinámicos en los controles, afectando la seguridad y estabilidad del sistema, e incluso dificultando el cumplimiento de los criterios regulatorios establecidos en la Resolución CREG 060 de 2019.

En el caso de los recursos renovables (FERN), es fundamental conocer la fortaleza eléctrica del nodo de conexión en relación con la capacidad del recurso a instalar. Para ello, existen diversas métricas e índices a nivel internacional que permiten evaluar esta fortaleza, entre ellas la métrica SCR (Short Circuit Ratio), que cuantifica la fortaleza eléctrica relativa considerando la cantidad de MW de FERN que se conectarán al nodo o en su área de influencia..

3.8.1 Métricas Short Circuit Ratio -SCR-

La evaluación de fortaleza de red permite identificar en la etapa de estudios de conexión y diseño de un proyecto posibles problemas asociados con el comportamiento dinámico de los elementos de control del área de influencia y así definir acciones como: especificación y dimensionamiento de equipos adicionales para brindar estabilidad al sistema, parametrización adecuada de los controles de los recursos FERN para que operen correctamente, identificación de requisitos técnicos a cumplir para la operación en redes débiles, definir la capacidad máxima admisible de recursos FERN o identificar la necesidad de nuevos elementos de red que permitan aumentar la fortaleza eléctrica (mejorar el enmallamiento, instalación de compensación síncrona, recursos de generación convencional, entre otros).

Métricas para calcular la fortaleza de red

La utilización de métricas basadas en el nivel de cortocircuito es ampliamente utilizada y adecuada en escenarios de planeación por su simplicidad y robustez. La definición de límites CSCR, WSCR y SCRIF no implica la imposibilidad de integrar nueva generación renovable en ciertos nodos o áreas del sistema donde el recurso solar o eólico es abundante y la capacidad de nivel de cortocircuito disponible es insuficiente; estos umbrales buscan que, bajo criterios técnicos y económicos, se mantenga la fortaleza del sistema, al identificar señales de expansión enfocadas en aumentar el nivel de cortocircuito, o incentivar a los promotores de proyectos basados en inversores a seleccionar tecnologías o instalar equipos con el aporte de corriente de cortocircuito necesario para una operación estable y segura. Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de conexión exigidos en la Resolución CREG 060 de 2019, así como el estado actual y futuro de la red de transmisión, se recomienda a la CREG definir valores límite de cortocircuito o umbrales para la métrica SCR. Los valores de la Tabla 3-1 corresponde a valores referenciales propuestos por el CND.

Índice	Límite	Análisis especiales
SCR y CSCR	3	Entre 3 y 5, se recomienda a los promotores validar con estudios de detalle (EMT) la operación estable de la planta en la condición de red esperada
WSCR	1.5	Entre 1.5 y 5, se recomienda a los promotores validar con estudios de detalle (EMT) la operación estable de la planta en la condición de red esperada
SCRIF	1.5	Entre 1.5 y 5, se recomienda a los promotores validar con estudios de detalle (EMT) la operación estable de la planta en la condición de red esperada

Tabla 3-1 Límites de fortaleza de red propuestos por el CND

A partir de los estudios de red que realicen los promotores, deberán identificar posibles acciones (tecnología del inversor, ajustes de control, entre otras) que permitan operar de forma segura y estable, y dar cumplimiento a los criterios regulatorios de la resolución CREG 060 de 2019.

Índice SCR (Short Circuit Ratio)

El índice SCR es una métrica que cuantifica la capacidad de un nodo para responder a inyecciones o absorciones de potencia activa/reactiva. El valor del SCR para un nodo en particular relaciona la magnitud de MW de recursos FERNC con el nivel de cortocircuito en dicho nodo, valor que a su vez es dependiente de la topología de la red (enmallamiento) y la cercanía eléctrica a recursos con aporte de cortocircuito.

Este índice permite calcular de forma sencilla y rápida la fortaleza de un nodo (carácter nodal), dicha métrica no tiene en cuenta el resto de las plantas de generación FERNC cercanas eléctricamente en el área de influencia.

$$SCR_{POI} = \frac{S_{POI}}{P_{FERNC}} \quad (1)$$

Donde, S_{POI} es el valor del cortocircuito trifásico (MVA) calculado por el método completo en el punto de conexión de la planta, P_{FERNC} son los MW correspondientes a la planta de generación y SCR_{POI} es el valor del SCR para la planta en el punto de conexión.

Índice CSCR (Composite Short Circuit Ratio)

Esta métrica se usa en los casos donde varias FERNC comparten el punto de conexión en alta tensión, pero tienen distintos puntos de conexión en media/baja tensión.

$$CSCR_i = \frac{S_i}{\sum_j P_j} \quad (2)$$

Donde, S_i es la potencia de cortocircuito en MVA en el nodo en el cual se esté realizando el cálculo y P_j es la potencia en MW de cada una de las plantas que se estén considerando dentro del análisis.

Índice SCRIF (Short-circuit ratio with interaction factors)

Este índice relaciona las impedancias entre inversores, al capturar la relación de cambio en la tensión de un nodo, resultante al cambio de tensión de otro nodo. Los nodos que están cercanos eléctricamente tienen un factor de interacción (IF) más alto que los que están separados eléctricamente¹.

Al capturar la sensibilidad de voltaje entre recursos basados en inversores, el índice SCRIF representa una herramienta de detección de posibles problemas de control mediante el uso de factores de interacción de recursos basados en inversores.

$$SCRIF_i = \frac{SCMVA_i}{P_i + \sum_j (IF_{ji} \times P_j)} \quad (3)$$

$SCMVA_{POI}$ Es la potencia de cortocircuito en el nodo i

P_i Potencia nominal del IBR que se conecta al nodo i

P_j Potencia activa de la planta IBR en la barra j asociada al factor de interacción IF_{ji}

IF_{ji} Es el cambio en el voltaje del bus i (ΔV_i) por un cambio en el voltaje del bus j (ΔV_j)

$$IF_{ji} = \frac{\Delta V_i}{\Delta V_j} \quad 4)$$

El índice SCRIF brinda una buena representación de la fortaleza de un nodo al que se conectan recursos basados en inversores y considera las interacciones con otros IBR conectados en nodos eléctricamente cercanos.

Entre las ventajas de esta métrica se destaca que es la única que considera la capacidad de inversores cercanos que requieren fortaleza de red, pero no generan potencia activa como son un SVC o STATCOM.

Cálculo del Factor de Interacción IF

Parámetro usado para medir el grado de interacción de la tensión en nodos asociados a IBR. El IF puede ser calculado mediante simulación dinámica RMS o EMT, mediante análisis de la matriz de impedancias, considerando la caída inicial del voltaje en el punto de falla.

¹ Tomado de IEEE Std. 2800 – 2022

$$MIIF_{ji} = \frac{Z_{ij}}{Z_{jj}} \quad (5)$$

También puede ser calculado al medir las diferencias de tensión en los nodos en los primeros milisegundos después de una perturbación, donde se asume que no se han presentado acciones de control.

Zona de influencia eléctrica

Corresponde a un conjunto de nodos de la red cercanos eléctricamente, es decir, que la variación de tensión en un nodo tiene una influencia significativa en la tensión del resto de nodos del conjunto. Para identificar esta característica se utilizará el Factor de Interacción Múltiple (MIIF).

Este cálculo sólo considerará la respuesta en reactiva de los recursos de generación síncrona, los recursos de generación FERNK serán consideradas en modo PQ o con el AVR apagado.

La matriz MIIF de un sistema de N nodos, será una matriz cuadrada de orden N x N.

Se considera que dos nodos de la red (nodo i y nodo j) pertenecen a la misma zona de influencia eléctrica si alguno de sus índices $MIIF_{ij}$ o $MIIF_{ji}$ es mayor o igual al umbral de referencia.

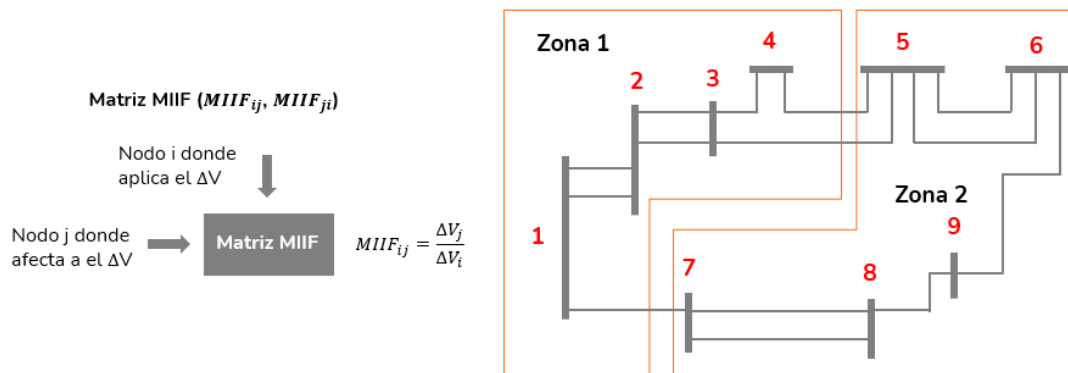


Figura 3-4 Ejemplo determinación de zonas de influencia

WSCR (Weighted Short Circuit Ratio)

Este indicador se usa para determinar la fortaleza de red a la que se conectarán plantas en diferentes puntos de conexión, pero cercanas eléctricamente. En otras palabras, este índice permite conocer la relación ponderada entre la potencia de cortocircuito trifásica efectiva y las capacidades máximas de acceso de recursos renovables en nodos de la misma zona de influencia eléctrica. Para el cálculo del WSCR es necesario identificar los nodos eléctricamente cercanos o en la misma zona de influencia eléctrica.

$$WSCR = \frac{\sum_j (S_j * P_j)}{(\sum_j P_j)^2} \quad (6)$$

Donde, S_j es la potencia de cortocircuito en MVA en el punto de conexión de la planta j y P_j es la capacidad nominal en MW de la planta de generación j .

Valores de WSCR muy bajos indican alta probabilidad de interacciones entre recursos de generación FERN, e interacciones de estos con demás elementos del sistema, dado que requieren de cierta fortaleza en el sistema para su correcto funcionamiento.

Posibles aplicaciones en la operación de umbrales definidos de métricas SCR

En el escenario del corto plazo:

- Realizar seguimiento a la fortaleza de red, y en caso de no cumplirse un umbral establecido, tomar acciones correctivas (cambios topológicos, inclusión de generación síncrona, limitación de generación FERN, entre otras)

En los escenarios del mediano y largo plazo:

- Evaluar por zona de influencia eléctrica o subárea la capacidad máxima admisible de acceso de recursos renovables en los nodos que conforman dicha zona de influencia eléctrica.
- Identificar la necesidad de equipos que aporten fortaleza eléctrica adicional a un nodo de conexión o subárea, como podría ser compensación síncrona u otras tecnologías.

En la etapa de estudios de conexión y dimensionamiento de equipos:

- Identificar las tecnologías y equipos requeridos para la operación estable de los recursos y el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en la regulación.
- Identificar la parametrización adecuada de los equipos de control y protección.
- Identificar la necesidad de equipos para aumentar la fortaleza de red.

Consideraciones para el cálculo de índices de fortaleza de la red

- Modelo eléctrico del SIN en DIgSILENT PowerFactory considerado por el CND.
- Según el área o subárea en evaluación, se considera el mínimo número de unidades equivalentes requerido por soporte de tensión.
- Las métricas SCR, CSCR, WSCR y SCRIF son calculados a partir de la red esperada a diciembre de 2026 y haciendo sensibilidad N-1 a elementos de red.
- Los cálculos de cortocircuito se realizan mediante el método completo.
- No se considera el aporte de los recursos FERN en el cálculo de cortocircuito.
- La métrica de WSCR se calculan para zonas de influencia eléctrica o por subáreas.

Los valores calculados para las métricas SCR son indicativos y deberán ser validados por los promotores de proyectos FERN a través de estudios de detalle y, según sus requerimientos particulares de fortaleza, identificar y adoptar acciones para operar de forma segura y confiable.

3.9 Priorización de corriente reactiva durante fallas - Factor K

Durante y después de una desviación de tensión causada por una falla eléctrica, las unidades de generación basadas en inversores deben tener la capacidad de entregar corriente rápida de reactivos², lo que ayuda a que la tensión en el punto de conexión se mantenga dentro de los valores establecidos por las curvas VRT “Voltage Ride Through”, evitando la desconexión de la planta. Este aporte adicional de corriente no está limitado por la curva de capacidad, si no por la máxima corriente nominal de la planta, y se presentará sólo para excursiones de tensión por fuera de los umbrales

² Artículo 14, numeral 5.7, resolución CREG 060 de 2019

establecidos³. El aporte adicional de potencia reactiva se mantendrá por al menos 500 ms después de que la tensión entre a la banda muerta de tensión. El parámetro del control que relaciona la respuesta corriente activa/reactiva se conoce como factor K.

Se debe tener presente que un factor K bajo podría no ser efectivo, ya que al no priorizar el aporte rápido de corriente reactiva puede presentarse caída de tensión en el nodo de conexión, por otro lado, con factor K alto, priorizar el aporte de corriente reactiva puede disminuir el aporte activo, lo que podría afectar la calidad de la frecuencia, aún más si esta condición se presenta en varios recursos FERN C cercanos a la falla.

Para cada recurso, el factor K debe ser ajustable entre 0 y 10, el valor a establecer debe causar un aporte rápido y suficiente de potencia reactiva que permita que el recurso se mantenga operando dentro la curva FVRT, además de impactar positivamente en la estabilidad transitoria de las unidades síncronas aledañas, ya que una mayor tensión en el punto de falla causa menor aceleración de estos recursos.

Para determinar y validar los parámetros en el control de un recurso basado en inversores se requiere de un modelo de simulación del sistema eléctrico lo más ajustado posible a la operación de tiempo real con relación a la topología, modelamiento de carga y de control de recursos de generación.

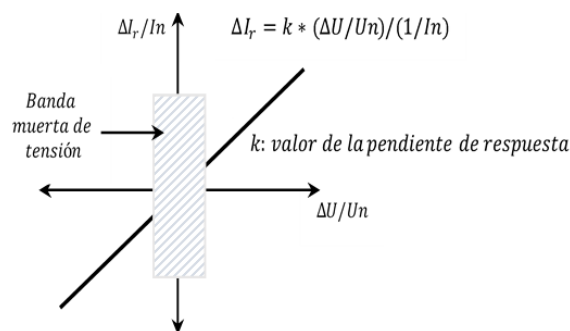


Figura 3-5 Curva característica de entrega rápida de corriente reactiva de recursos FERN C

Aspectos por considerar en la determinación de los ajustes de inyección rápida de reactiva:

De presentarse un conjunto de fuentes de generación basadas en inversores cercanas eléctricamente, se espera que estas respondan de manera similar (es decir, todas las plantas que inyectan o absorben energía reactiva) y, si es posible, deben tener respuestas transitorias similares. Si algunas plantas responden mucho más rápido que otras pueden causar variaciones de voltaje transitorias significativas.

En los casos donde se tengan recursos renovables conectados a nodos con un bajo SCR o con líneas de conexiones mayores a 20 km, deberá validarse por parte del agente promotor del proyecto que

³ Para que la plantas solares y eólicas detecten condiciones de alto o bajo voltaje, se establece una banda muerta equivalente a los rangos de voltaje permitidos por el código de operación de entre 0.9 p.u. y 1.1 p.u. para los niveles de tensión de 110 kV y 220 kV y entre 0.9 p.u. y 1.05 p.u. para 500 kV

con el valor del factor K asignado no se presente inestabilidad en el control de la planta o un efecto adverso en la tensión del punto de conexión.

Se resalta la importancia de que los promotores de los proyectos den a conocer para cada recurso: un modelo de este que permita reflejar sus características operativas y de control, información detallada de los elementos de conexión al SIN y la característica implementada de curva PQ de la CREG 060 de 2019 y su ajuste por la resolución CREG 229 de 2021.

3.10 Participación de las FERNC en la operación del SIN

La inclusión de los recursos FERNC en el control de restricciones y de tensión se plantea desde dos puntos de vista, el primero se enfoca en el cálculo y estimación de desviaciones, y el segundo en el impacto del recurso en la restricción y si debe participar entre los recursos considerados para el soporte de tensión. Este tratamiento especial para estos recursos se debe a la incertidumbre inherente de la fuente primaria de energía que utilizan.

Las desviaciones de las FERNC pueden caracterizarse mediante el uso de datos históricos, a mejor nivel de detalle (información y granularidad), mejor estimación. Una primera caracterización puede hacerse a partir del tipo de planta (eólica o solar) y su recurso primario, complementada con datos históricos y la experiencia adquirida en la operación de estos recursos, con lo que se implementa una caracterización individual, en la que se realicen estimaciones a partir de las desviaciones a los pronósticos; esta información será insumo para la evaluación del impacto y uso de estos recursos en el control de restricciones eléctricas y operativas.

3.10.1 Participación de las FERNC en el soporte de tensión.

Las plantas FERNC despachadas centralmente tienen regulatoriamente las mismas obligaciones que los recursos convencionales en el soporte de tensión, sin embargo, dada la naturaleza variable de las FERNC y su limitación para el control de potencia reactiva cuando su aporte de potencia activa es inferior al 20% de su capacidad efectiva neta, se hace necesario establecer criterios adicionales que permitan indicar con cierto nivel de certeza cuándo las mismas pueden cubrir requerimientos de seguridad para el control de tensión. Para lo anterior, se deben caracterizar las posibles desviaciones en la producción de las fuentes de generación renovable frente a la disponibilidad declarada por los agentes, la cual debe reflejar la disponibilidad esperada del recurso primario.

El peso equivalente por recurso FERNC parte de la misma metodología usada para calcular el peso de recursos convencionales, teniendo en consideración su curva de capacidad, ubicación topológica y el impacto de su respuesta reactiva en la tensión de los nodos del área. A partir del peso equivalente, para cada recurso y periodo de operación, se plantea si el recurso estará o no en capacidad de prestar el servicio de regulación de tensión y de esta forma ser considerado o no con equivalencia de peso y participar entre los recursos que prestan soporte de tensión.

- De cara a lo anterior, según el horizonte de análisis, se verifica que para un periodo evaluado el recurso tenga una disponibilidad superior a 0.2 p.u. de su capacidad efectiva neta (magnitud de generación mínima para cumplir las características de entrega de potencia reactiva de acuerdo con lo establecido en la CREG 060 de 2019).

Inicialmente las desviaciones serán caracterizadas por el tipo de planta en cada periodo, y a medida que se cuente con más información histórica, podrán evaluarse estrategias para incluir el efecto conjunto de diferentes recursos en la desviación y el control de tensión.

3.10.2 Participación de las FERN C en el control de restricciones

Desde la programación se realiza para cada periodo de operación y a partir de la topología de red y escenario de demanda, un análisis de seguridad eléctrica, con el que se identifican posibles restricciones y valores máximos de transferencia de potencia a través de elementos de red (cortes⁴).

Los cortes son definidos desde la evaluación de seguridad para una condición topológica de la red, por otro lado, la magnitud de potencia a través de los elementos del corte son variables en función de la demanda y las posibles desviaciones de generación (variabilidad entre la generación real y la magnitud esperada). Por lo tanto, la asignación de generación de seguridad debe ser tal que cualquier límite que se defina (corte) se pueda cubrir con un nivel adecuado de certeza.

En el análisis del control de restricciones, los datos históricos de generación de las plantas y/o desviaciones estimadas son usados como insumo para estimar una variabilidad de las desviaciones, con lo cual se observa el impacto en una restricción particular. Teniendo presente que el valor máximo de transferencia por los elementos que conforman una restricción es fijo, los valores de variabilidad sólo tienen sentido en los escenarios de programación de generación (despacho y redespacho), es decir, el límite de seguridad eléctrica no se modifica.

En la magnitud de potencia a través de los elementos que conforman una restricción, el impacto de la posible desviación de las FERN C, se refleja como una variabilidad en los valores de seguridad programados, que puede estimarse haciendo uso de los factores de sensibilidad PTDF y OTDF y la caracterización de las desviaciones mencionadas como variables estadísticas.

De manera inicial y a medida que se va integrando más generación en la red, esta consideración no se aplicará a todas las restricciones presentes, sino a aquellas que tengan alto grado de sensibilidad a la generación FERN C y donde la generación convencional sea de difícil gestión, como plantas térmicas o aquellas con inflexibilidades o limitaciones para cambios de generación.

3.11 Dispositivos FACTS SSSC

Un compensador modular estático síncrono monofásico “Static Synchronous Series Compensator” (SSSC) se compone de una fuente de voltaje (VSC) que consta de un arreglo de transistores IGBT, un capacitor DC y rectificadores de rápida acción (Silicon Controlled Rectifiers-SCR). Estos dispositivos en operación inyectan un voltaje controlable en cuadratura (a -90° o $+90^\circ$) con la corriente de la línea tal que su inyección es capacitiva o inductiva, asemejándose a un capacitor en serie o de un reactor en serie, pero sin los efectos negativos de resonancia subsíncrona y consumo de potencia reactiva.

Su función es modificar la relación de impedancia del circuito, permitiendo aumentar o disminuir su valor según se requiera, haciendo las veces de una válvula bidireccional con capacidad de aumentar o disminuir el flujo de potencia a través del circuito.

Estado de monitoreo: los dispositivos estarán en Bypass, por lo que no inyectan, pero censan el valor de corriente. Este estado puede presentarse bien sea por consigna del operador, por

⁴ Flujo máximo de potencia a través de un conjunto de elementos, de forma que, de materializarse salida de uno de estos, no se presente sobrecarga en los otros; o en nodos, tensión fuera de los rangos de operación seguros y regulatorios

disminución de la corriente de línea por debajo del valor mínimo requerido para inyección o por condiciones de cortocircuito/sobrecargas detectadas por el dispositivo.

Modos de inyección. El dispositivo es activo y su funcionamiento se basa en la inyección de tensión en cuadratura a la corriente de línea, por lo tanto, el comportamiento dinámico difiere considerablemente del de un elemento pasivo como un reactor o condensador serie.

Modo de control voltaje fijo: El dispositivo ajusta la inyección desde los convertidores para mantener un nivel constante de voltaje serie inyectado a la red. Debido a esto, la reactancia equivalente varía de forma directamente proporcional a la consigna de tensión e inversamente proporcional a la corriente de línea.

Modo reactancia fija: Según la corriente de línea que circule por el dispositivo, este ajusta la inyección de tensión desde los convertidores para mantener un nivel constante de reactancia inyectada a la red. De lo anterior, la tensión inyectada varía directamente proporcional tanto a la consigna de reactancia como a la corriente de línea.

Entre las características de operación y protección, se resaltan:

Current Control Override – CCO: Valor de ajuste de corriente de línea que de superarse, el dispositivo SSSC realizará una inyección de voltaje inductivo en función de la diferencia entre la corriente y el valor umbral configurado según la siguiente ecuación, en donde K_{droop} es un parámetro configurable:

$$V_{dc} = K_{droop} \times (I_{rms} - I_{entry})$$

De esta forma, si la reactancia fija programada por el operador del sistema (calculada a través de un modelo eléctrico) no es suficiente, ya sea por diferencias entre lo simulado y lo real, la función CCO garantizará que las SV inyecten más voltaje inductivo y así reducir la corriente por debajo del umbral definido. Tras la inyección de voltaje inductivo, la corriente por el circuito disminuye. Cuando la corriente sea menor a un valor de salida de esta función, la SmartValve retorna a su modo de control previo (monitoreo, reactancia o voltaje fijo).

Low Overcurrent Ridethrough - LOR: (valor configurable): la SmartValve puede detener la inyección transitoriamente (quedará suspendido) cuando se supere un umbral de corriente pico establecido, y no se supera el umbral de la protección de sobrecorriente (valor configurable), la reinyección por parte de la SmartValve se presenta en un tiempo configurable entre 25 ms y 1020 ms (LOR Reset Time), este tiempo debe permitir que el transitorio de la falla se disipe y retorne la inyección del equipo de forma segura (Bypass por SCR). Si se presenta nuevamente una condición de sobrecorriente antes de que se cumpla el LOR Reset Time, se reinicia la temporización para la reinyección hasta que se cumpla el LOR Reset Time. Si la reinyección de la SmartValve no se hace en un tiempo menor al LOR Max Duration Fault (configurable), se presenta cierre del Bypass, con posterior reinyección en las condiciones expuestas para la protección de sobrecorriente. (Bypass por SCR)

Umbral de corriente de falla (instantáneos o pico): (Valor de corriente configurable) Si cualquiera de las fases del circuito supera el valor umbral definido, el dispositivo en 1 ms se conmutará a bypass, permitiendo que las protecciones operen de forma natural y coordinada. De presentarse esta condición, la reinyección de la SmartValve inicia 30 a 60 segundos después de presentarse el cierre del Bypass. (Bypass por VSL)

3.12 Static Var Compensator - SVC de Chinú

Este equipo está conectado a Chinú 500 kV, el cual es un nodo piloto para otros nodos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y del Sistema de Transmisión Regional (STR) del área Caribe, por lo que, al controlar la magnitud de tensión en Chinú 500 kV, también se regula la tensión en otros nodos de la misma región.

El SVC de Chinú consta de tres modos de operación:

- **Q Control - Reactive Power Control (QCM)** - Modo de control de potencia reactiva (opera en conjunción con el modo de control VCM). En este, se presentan dos bandas de operación que definen su actuación.

Banda de tensión [Vq_Min y Vq_Max], valores porcentuales a partir de la tensión nominal.

Si la tensión en el nodo Chinú 500 kV está dentro del rango [Vq_Min, Vq_Max], el SVC no realiza acciones de control de tensión y mantendrá su respuesta reactiva dentro la banda de potencia reactiva definida [Q min, Qmax].

Si la tensión en el nodo Chinú 500 kV se ubica por fuera de la característica [Vq_Min, Vq_Max], el SVC responderá con potencia reactiva [-150 + 250 Mvar] para evitar que la tensión del nodo opere por fuera de este rango.

Banda de potencia reactiva [Q min, Qmax]:

Rango de Mvar en que opera el SVC cuando la tensión del nodo Chinú 500 kV esté dentro la banda de tensión Vq_Min y Vq_Max. Actualmente esta banda está ajustada en [-30, +30 Mvar]

- **Voltage Control Mode (VCM)** – (modo en evaluación por cambio de parámetros de ITCO). El SVC buscará mantener en el nodo Chinú 500 kV la magnitud de tensión que haya sido previamente fijada como referencia, a partir de su capacidad de responder de forma automática a los posibles requerimientos de potencia reactiva [-150, 250 Mvar], ya sea por la dinámica propia del sistema (cambios demanda – generación – topología) o ante eventos como contingencias en elementos de red.
- **Fixed Susceptance Mode (FSM)** - Modo Susceptancia Fija: control manual del SVC.

Consideraciones para su operación:

- Debe realizarse dentro los parámetros declarados por Intercolombia (operador).
- Capacidad nominal [-150 Mvar y +250 Mvar].
- Entre los modos de control de tensión declarados por Intercolombia para la operación el SVC de Chinú, el CND determinará el que brinde mayor seguridad, según la condición del SIN.